



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA**

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA (nome completo): **SÉRIES TEMPORAIS E FORECASTING**

CURSO (nome completo): **Ciência de Dados e Big Data**

PROF (A) (nome completo): **Anaíle Mendes Rabelo**

CARGA HORÁRIA TOTAL (sala de aula + trabalho orientado): **24 horas aula**

TRABALHO ORIENTADO (descrição das atividades extracurriculares):

Realização de um projeto prático completo e aplicado ao final da disciplina. O aluno deverá escolher uma série temporal do mundo real, realizar a análise exploratória (autocorrelação e decomposição), tratar problemas de não-estacionariedade, ajustar e validar modelos da classe Box-Jenkins (ARMA/ARIMA/SARIMA) ou de Regressão Dinâmica.

EMENTA (conforme Projeto Pedagógico):

Conceitos básicos e modelos de séries temporais. Estacionariedade. Função de autocorrelação. Modelos no domínio do tempo e da frequência. Método de decomposição. Modelos de tendência: determinística e estocástica. Método de médias móveis. Alisamento exponencial. Modelagem de séries temporais estacionárias: Modelos Autoregressivos e de Médias Móveis (ARMA). Modelagem de séries temporais não estacionárias: transformações e/ou diferenciação. Modelos Autoregressivos Integrados e de Médias Móveis (ARIMA). Modelos Sazonais Autoregressivos Integrados e de Médias Móveis (SARIMA). Análise de intervenção. Regressão em séries temporais. Regressão Dinâmica. Aplicação prática em previsões de séries temporais. Criação de prompts para sumarizar tendências e correlações em séries temporais. Aplicação de IA na análise e diagnóstico de séries temporais. Projeto prático.

UNIDADES DE ENSINO (Conteúdo Programático):

1- Fundamentos de Séries Temporais e Processos Estocásticos:

- Conceitos básicos, estruturas de dependência temporal e intuição no domínio do tempo vs. domínio da frequência (visão geral do espectro).
- Estacionariedade forte e fraca (estacionariedade de segunda ordem).
- Função de Autocorrelação (FAC/ACF) e Função de Autocorrelação Parcial (FACP/PACF).
- Métodos de Decomposição (Aditiva e Multiplicativa) e Modelagem de Tendência (Determinística vs. Estocástica).

PÓS-GRADUAÇÃO • IEC PUC MINAS

Rua Walter Ianni, 255. Bloco H | São Gabriel | 31980-110 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil
Tel.: (31) 3131-2800 | atendimentoiec@pucminas.br



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

2 - Métodos Suaves e Modelagem de Séries Estacionárias (ARMA):

- Método de Médias Móveis e Alisamento Exponencial (Simples, Holt e Holt-Winters).
- Processos Autoregressivos (AR), de Médias Móveis (MA) e combinados (ARMA).
- Condições de Invertibilidade e Causalidade/Estacionariedade.
- Identificação de ordens (p, q) via FAC e FACP.

3 - Séries Não Estacionárias, Modelos Integrados e Sazonalidade (ARIMA e SARIMA):

- Transformações de estabilização de variância (Box-Cox) e diferenciação para remoção de tendência.
- Testes de Raiz Unitária (ADF, KPSS).
- Modelos ARIMA (p, d, q) e a metodologia clássica de Box-Jenkins (Identificação, Estimação, Diagnóstico de Resíduos e Previsão).
- Extensão para Sazonalidade: Modelos SARIMA (p, d, q) X (P, D, Q)s.

4 - Regressão Dinâmica, Análise de Intervenção e IA Generativa em Forecasting:

- Regressão em séries temporais e Regressão Dinâmica (modelos ARIMAX / inclusão de covariáveis e erros correlacionados).
- Análise de intervenção (efeitos degrau, pulso e rampa).

OBJETIVOS (Quais são os resultados esperados ou metas):

Prover fundamentação teórica e matemática sólida sobre a natureza estocástica e temporal dos dados.

Capacitar o aluno a identificar, transformar e modelar séries temporais estacionárias e não estacionárias utilizando a metodologia Box-Jenkins (ARMA, ARIMA, SARIMA).

Desenvolver a habilidade de incorporar covariáveis e efeitos externos por meio da Regressão Dinâmica e Análise de Intervenção.

Integrar o uso de IA Generativa para automatizar a sumarização de padrões complexos, interpretar diagnósticos de modelos e comunicar previsões com clareza técnica.

Garantir a aplicação prática dos conceitos através do desenvolvimento de um projeto de forecasting com dados reais.

MÉTODOS DIDÁTICOS (Descreva os recursos que serão utilizados):

Aulas Síncronas Expositivas: Apresentação detalhada da teoria estatística, equações de diferença, propriedades dos estimadores e pressupostos dos modelos.

Live Coding e Hands-on em Python: Demonstração prática do uso de bibliotecas especializadas (statsmodels, pmdarima, scikit-learn, arch) para modelagem, validação cruzada temporal e diagnósticos.

Laboratórios de Prompt Engineering: Exercícios práticos integrando APIs de IA Generativa para interpretação de relatórios estatísticos e geração automática de pareceres diagnósticos.



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS (Descreva a distribuição de pontos entre as atividades avaliativas):

Lista de exercícios 1 (Análise Exploratória, FAC/FACP e Decomposição) – 20 pontos

Lista de exercícios 2 (Ajuste e Diagnóstico de Modelos ARIMA/SARIMA) – 20 pontos

Trabalho final (Projeto Prático Completo de Forecasting) – 60 pontos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Especifique e detalhe os critérios sobre informações das avaliações):

Rigor Estatístico e Teórico: Correção na verificação da estacionariedade, análise de resíduos (ruído branco, ausência de autocorrelação via Ljung-Box) e justificativa da escolha dos parâmetros dos modelos.

Qualidade e Estruturação do Código: Organização do script/notebook em Python, reprodutibilidade, boas práticas de validação temporal e eficiência computacional.

Capacidade Analítica e Métrica: Escolha adequada e interpretação precisa das métricas de erro de previsão (RMSE, MAE, MAPE, AIC/BIC).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Liste as fontes de consulta utilizadas no desenvolvimento da disciplina):

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNGBERG, G. M. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

CHATTERJEE, S.; HADI, A. S. *Regression Analysis by Example*. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.

MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. *Análise de Séries Temporais: Modelos Lineares Univariados*. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3. ed. OTexts, 2021.

JAMES, G. et al. *An Introduction to Statistical Learning*. New York: Springer, 2013.

MONTGOMERY, D. C.; JENNINGS, C. L.; KULAHCI, M. *Introduction to Time Series Analysis and Forecasting*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.